

Управление загрузкой системы

Майоров Дмитрий Андреевич

1. Информация

1.1 Докладчик

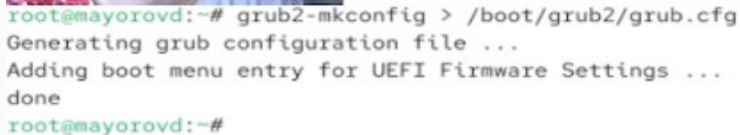
- Майоров Дмитрий Андреевич

2. Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

3. Выполнение лабораторной работы

Запускаем терминал, получаем полномочия администратора. В файле /etc/default/grub устанавливаем параметр GRUB_TIMEOUT=10. Далее записываем изменения в GRUB2 с помощью следующей команды

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'root@mayorovd:~#'. The command 'grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg' is entered. The output shows 'Generating grub configuration file ...', 'Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...', and 'done'. The prompt returns to 'root@mayorovd:~#'.

```
root@mayorovd:~# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@mayorovd:~#
```

Рисунок 1

4. Выполнение лабораторной работы

Перезагружаем систему. В меню GRUB выбираем строку с текущей версией ядра и открываем редактирование. В нужной строке вводим следующую команду и удаляем опции rhgb и quit.

```
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-124.20.1.el10_1.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root  
t ro resume=UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f rd.lvm.lv=rl/root rd.  
lvm.lv=rl/swap_crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=rescue.target
```

Рисунок 2

5. Выполнение лабораторной работы

Смотрим список всех файлов модулей загруженных в настоящее время

```
mayorovd@mayorovd:~$ systemctl list-units
```

UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.1-ata1-host0-target0:

Рисунок 3

6. Выполнение лабораторной работы

Смотрим задействованные переменные среды оболочки

```
mayorovd@mayorovd:~$ systemctl show-environment  
LANG=en_US.UTF-8  
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin  
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/s>
```

Рисунок 4

7. Выполнение лабораторной работы

Перезагружаем систему. В меню GRUB выбираем строку с текущей версией ядра и открываем редактирование. В нужной строке вводим следующую команду и удаляем опции rhgb и quit.

```
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-124.20.1.el10_1.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root  
t ro resume=UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f rd.lvm.lv=rl/root rd.  
lvm.lv=rl/swap crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=emergency.tar  
get
```

Рисунок 5

8. Выполнение лабораторной работы

Смотрим список всех файлов модулей загруженных в настоящее время

```
mayorovd@mayorovd:~$ systemctl list-units
UNIT
-----
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.1-ata1-host0-target0:
sys-devices-pci0000:00-0000:00:03.0-net-enp0s3.device
```

Рисунок 6

9. Выполнение лабораторной работы

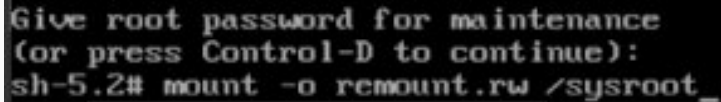
Перезагружаем систему. В меню GRUB выбираем строку с текущей версией ядра и открываем редактирование. В нужной строке вводим следующую команду и удаляем опции rhgb и quit.

```
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-124.20.1.el10_1.x86_64 root=/dev/mapper/r1-root  
t ro resume=UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f rd.lvm.lv=r1/root rd.  
lvm.lv=r1/swap_crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M rd.break
```

Рисунок 7

10. Выполнение лабораторной работы

Получаем доступ к системному образу для чтения и записи

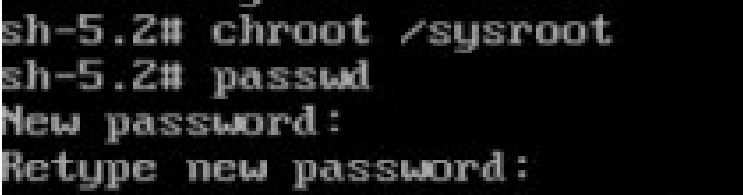
A terminal window with a black background and white text. The text shows a prompt for a root password for maintenance, followed by a user pressing Control-D to continue, and then a command to mount a system image with read-write permissions.

```
Give root password for maintenance  
(or press Control-D to continue):  
sh-5.2# mount -o remount,rw /sysroot_
```

Рисунок 8

11. Выполнение лабораторной работы

Делаем содержимое каталога /sysimage новым корневым каталогом и устанавливаем новый пароль

A terminal window with a black background and white text. The text shows a sequence of commands and prompts: 'sh-5.2# chroot /sysroot', 'sh-5.2# passwd', 'New password:', and 'Retype new password:'.

```
sh-5.2# chroot /sysroot
sh-5.2# passwd
New password:
Retype new password:
```

Рисунок 9

12. Выполнение лабораторной работы

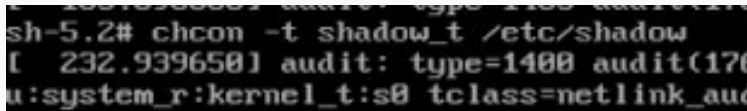
Загружаем политику SELinux

```
sh-5.2# load_policy -i  
[ 164.444257] audit: type=1484 audit(1766141683.389:2): enforcing=1 old_e  
[ 164.542792] SELinux: policy capability network_peer_controls=1  
[ 164.543871] SELinux: policy capability open_perms=1  
[ 164.543322] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
```

Рисунок 10

13. Выполнение лабораторной работы

Вручную устанавливаем правильный тип контекста для /etc/shadow

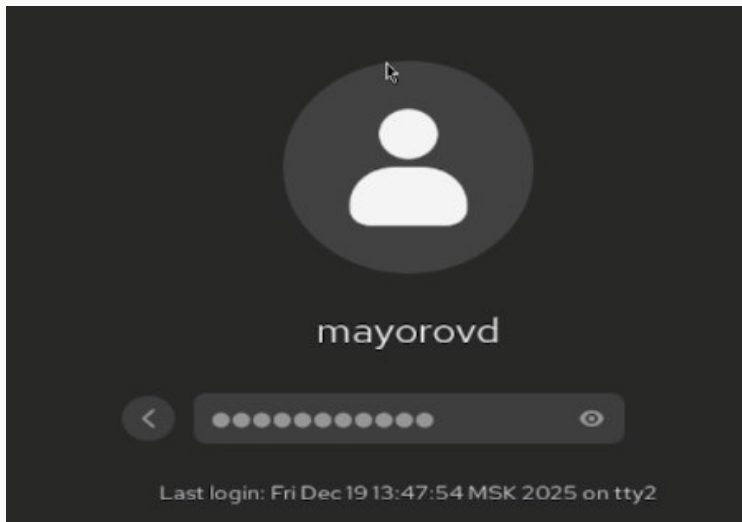


```
sh-5.2# chcon -t shadow_t /etc/shadow  
[ 232.939650] audit: type=1400 audit(176  
u:system_r:kernel_t:s0 tclass=netlink_aud
```

Рисунок 11

14. Выполнение лабораторной работы

Перезагружаем систему и входим под новым паролем



15. Выводы

Получены навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

...

...